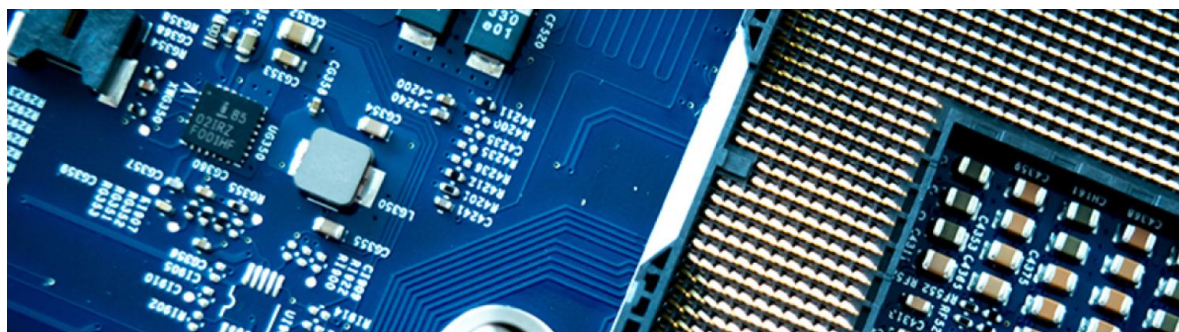


Livrable 1 – Systèmes embarqués
Projet Worldwide weather watcher



KHALDI Zakaria - KNIEFELD - LOINTIER Grégoire - GASPARIN Raphael - FILOTHEOU
Nicolas - TURC Natan - RIVES Pierre-Elyan

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Contexte.....	3
1.2. Objectifs	3
1.3. Contraintes.....	4
1.4. Problématique.....	4
2. Analyse fonctionnelle	5
2.1. Présentation du matérielle	5
2.2. Les modes de fonctionnement	6
2.3. Enregistrement des données et paramètres	7
2.4. Diagramme de cas d'utilisation	8
2.5. Diagramme d'activité	9
2.6. Diagramme de séquence	12
3. Choix et hypothèse.....	15
4. Conclusion	16

1. Introduction

1.1. Contexte

L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM) veut mieux anticiper la formation des cyclones et des autres catastrophes naturelles en mer. Pour cela, elle prévoit d'équiper des navires de stations météo embarquées. Plusieurs compagnies de transport maritime ont accepté d'en installer sur leurs bateaux. À terme, ces navires pourront échanger leurs données pour améliorer les prévisions.

Notre startup est chargée de réaliser le prototype de cette station, baptisée *Worldwide Weather Watcher* (WWW). Ce prototype repose sur une carte STM32 Nucleo L476RG (microcontrôleur Cortex-M4), à laquelle sont reliés :

- Des capteurs de pression atmosphérique, de température de l'air et d'hygrométrie (module BME680), de luminosité et de position GPS ;
- Une horloge RTC pour dater les mesures ;
- Un lecteur de carte SD pour les sauvegarder ;
- Une LED RGB et deux boutons poussoirs pour échanger avec l'utilisateur.

1.2. Objectifs

L'objectif général est de concevoir un prototype fiable et simple à utiliser qui pourra évoluer. Il devra :

- Mesurer régulièrement les paramètres météorologiques (pression, température, hygrométrie, luminosité) et la position GPS du navire.
- Horodater et enregistrer chaque série de mesures sur une ligne d'un fichier de la carte SD (format AAMMJJ_0.LOG), et archiver automatiquement ce fichier quand il est plein.
- Proposer quatre modes de fonctionnement, choisis à l'aide des boutons : standard, configuration, maintenance et économique.
- Rendre le système paramétrable depuis une console série (intervalle de mesure, seuils des capteurs, taille des fichiers, date et heure, etc.), en gardant les réglages en mémoire EEPROM.
- Informer l'utilisateur de l'état du système et des erreurs grâce à un code couleur de la LED RGB.

1.3. Contraintes

- Matériel imposé : une carte STM32 Nucleo et les composants fournis, avec une mémoire et une puissance limitée.
- Énergie : la station fonctionne sur batterie, il faut donc économiser l'énergie.
- Cahier des charges : il faut respecter exactement les 4 modes, les codes couleur de la LED, le format des fichiers et les commandes de configuration.
- Fiabilité : le système doit continuer à fonctionner si un capteur tombe en panne, sans jamais abîmer les données de la carte SD.
- Simplicité : un membre de l'équipage doit pouvoir s'en servir avec seulement 2 boutons et une LED.
- Évolutivité : il faut pouvoir ajouter de nouveaux capteurs plus tard.

1.4. Problématique

Comment concevoir une station météo embarquée fiable et simple à utiliser, capable de mesurer et d'enregistrer des données météo avec des ressources limitées ?

2. Analyse fonctionnelle

2.1. Présentation du matérielle

La station météo est construite autour d'une carte STM32 Nucleo L476RG (microcontrôleur Cortex-M4). C'est elle qui contrôle tous les composants. Chaque composant communique avec la carte par un bus précis, et le dépôt GitHub du projet fournit déjà un driver pour chacun.

Composant	Rôle	Communication	Driver
BME680	Température, hygrométrie, pression	I2C	grove_bme680
Capteur de luminosité	Luminosité ambiante (0 à 1023)	Analogique	grove_light
GPS Air530Z	Position du navire	UART	grove_gps_air530z
Horloge RTC DS1307	Date et heure	I2C	grove_rtc_ds1307
Lecteur de carte SD	Sauvegarde des mesures	SPI	sd_logger
LED RGB	Affichage de l'état du système	2-wire	grove_rgb
2 boutons (rouge et vert)	Changement de mode	Numérique	grove_button

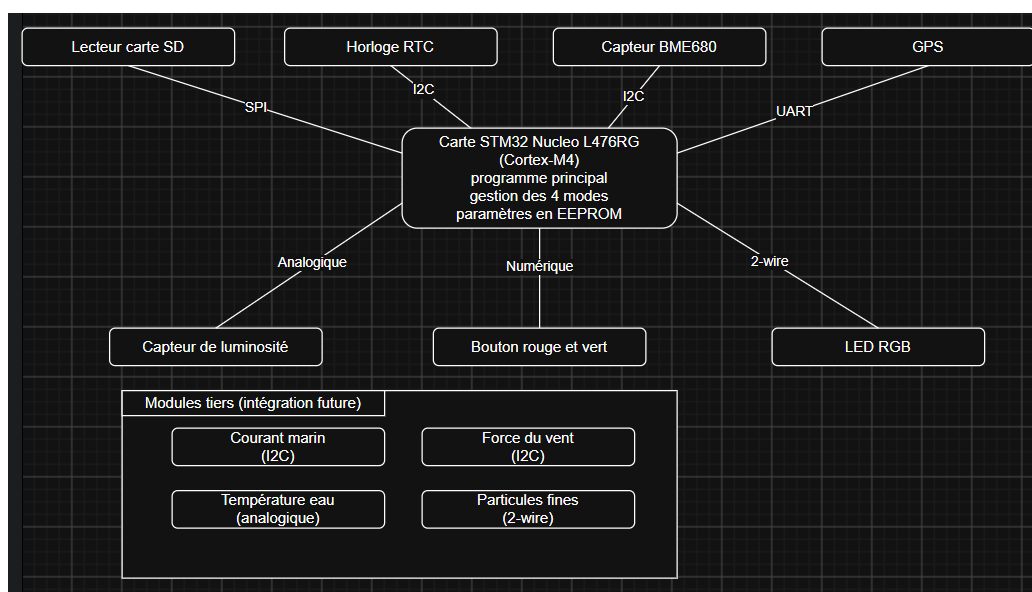


Image 1 : Diagramme de composants

Ce diagramme de composants présente l'architecture matérielle de la station météo. Au centre se trouve la carte STM32 Nucleo L476RG, qui exécute le programme principal, gère les quatre modes de fonctionnement et conserve les paramètres en mémoire EEPROM.

Chaque composant est relié à la carte par une interface qui correspond à son bus de communication. Le rond représente l'interface fournie par le composant et le demi-cercle celle requise par la carte. L'horloge RTC et le capteur BME680, qui mesure la température, l'hygrométrie et la pression, communiquent en I2C. Le lecteur de carte SD utilise le bus SPI et le GPS la liaison UART. Le capteur de luminosité est relié à une entrée analogique, les boutons rouge et vert à des entrées numériques et la LED RGB à une liaison 2-wire.

Les modules tiers prévus pour une version future, comme la force du courant marin, la force du vent, la température de l'eau et le taux de particules fines, sont regroupés à part. Ils utiliseront les mêmes interfaces, ce qui permettra de les ajouter sans modifier l'architecture existante.

2.2. Les modes de fonctionnement

La station propose 4 modes. On passe de l'un à l'autre avec les deux boutons.

Standard (LED verte) : c'est le mode par défaut au démarrage. La station prend les mesures toutes les 10 minutes (valeur de LOG_INTERVAL) et les enregistre sur la carte SD.

Configuration (LED jaune) : on y entre en démarrant la station avec le bouton rouge enfoncé. On règle les paramètres depuis une console série. La station repasse seule en mode standard après 30 minutes sans activité.

Maintenance (LED orange) : on y entre en appuyant 5 s sur le bouton rouge, depuis le mode standard ou économique. Les mesures s'affichent en direct sur le port série et ne sont plus écrites sur la carte SD, ce qui permet de la retirer sans risque.

Économique (LED bleue) : on y entre en appuyant 5 s sur le bouton vert, uniquement depuis le mode standard. L'intervalle entre deux mesures double et le GPS n'est lu qu'une mesure sur deux.

En cas d'erreur, la LED clignote à 1 Hz en rouge, alternée avec une autre couleur qui indique d'où vient le problème :

Couleurs du clignotement	Erreur
Rouge / bleu	Erreur d'accès à l'horloge RTC
Rouge / jaune	Erreur d'accès au GPS
Rouge / vert	Erreur d'accès à un capteur
Rouge / vert (vert 2 fois plus long)	Données d'un capteur incohérentes
Rouge / blanc	Carte SD pleine
Rouge / blanc (blanc 2 fois plus long)	Erreur d'accès ou d'écriture sur la carte SD

2.3. Enregistrement des données et paramètres

Les mesures d'un même cycle sont écrites sur une seule ligne, avec la date et l'heure, dans un fichier nommé AAMMJJ_0.LOG (par exemple 200531_0.LOG). Si un capteur ne répond pas avant le délai TIMEOUT (30 s), sa valeur est remplacée par « NA ». Après deux timeouts de suite, le capteur est signalé en erreur.

Quand le fichier atteint la taille maximale FILE_MAX_SIZE (2 ko par défaut), il est copié sous un nouveau numéro de révision (_1, _2...), puis l'écriture reprend depuis le début du fichier _0. Tous les paramètres sont gardés en mémoire EEPROM : intervalle de mesure, timeout, activation de chaque capteur, seuils minimum et maximum, date et heure. On peut les modifier en mode configuration avec des commandes comme LOG_INTERVAL=5, RESET ou VERSION.

2.4. Diagramme de cas d'utilisation

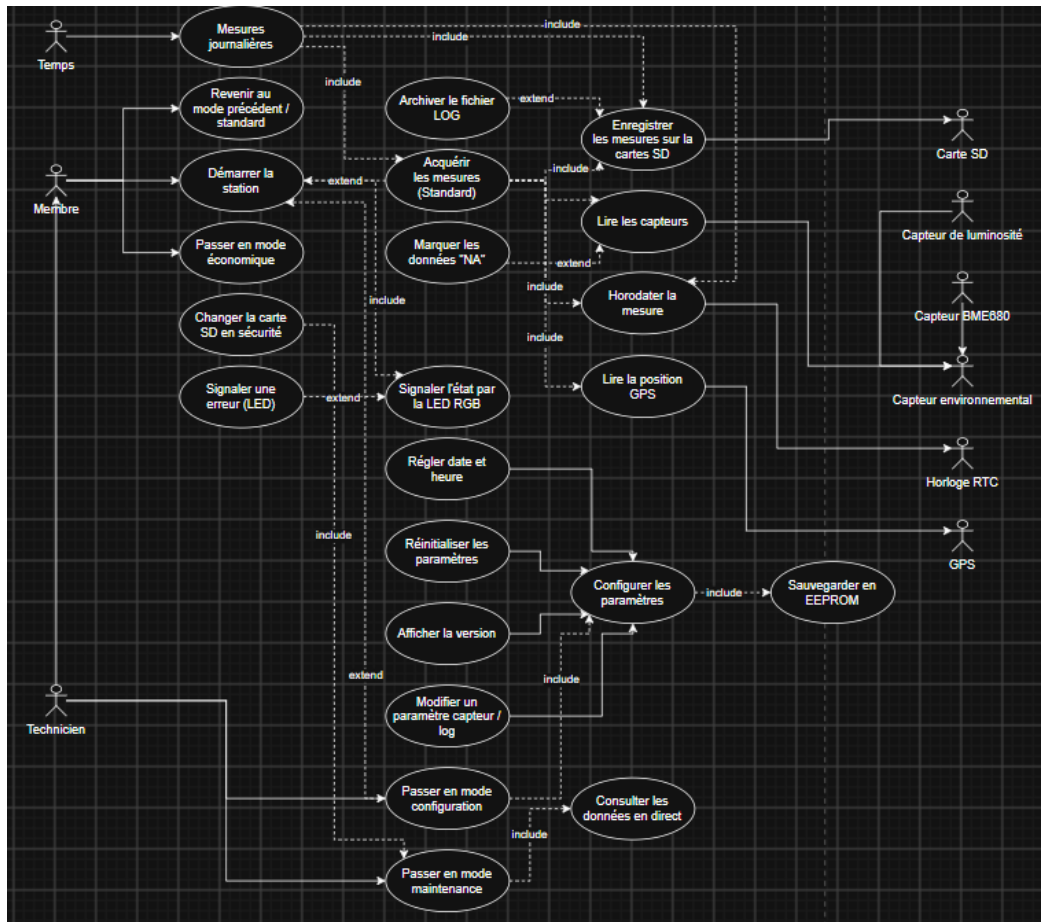


Image 2 : Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme présente les fonctionnalités de la station météo et les acteurs qui interagissent avec elle. Les acteurs principaux sont au nombre de trois. Le membre d'équipage peut démarrer la station, passer en mode économique et revenir au mode précédent. Le technicien hérite des fonctions du membre d'équipage et peut en plus passer en mode configuration ou en mode maintenance.

Le Temps représente le minuteur qui déclenche automatiquement les mesures à intervalle régulier. À droite du diagramme se trouvent les acteurs matériels avec lesquels la station communique : la carte SD, l'horloge RTC, le GPS et les capteurs. Le capteur BME680 et le capteur de luminosité sont regroupés sous un acteur générique « Capteur environnemental », ce qui permettra d'ajouter facilement d'autres capteurs plus tard.

Les cas d'utilisation sont reliés entre eux par trois types de relations :

- **Include** : l'action est toujours réalisée. Par exemple, acquérir les mesures inclut toujours la lecture des capteurs, la lecture du GPS, l'horodatage et l'enregistrement sur la carte SD. De la même manière, configurer les paramètres inclut leur sauvegarde en EEPROM, et le mode maintenance inclut la consultation des données en direct.
- **Extend** : l'action n'a lieu que dans certaines conditions. C'est le cas de l'archivage du fichier LOG lorsqu'il est plein, de la donnée marquée « NA » quand un capteur ne répond pas, ou encore du signalement d'une erreur par la LED. Le démarrage de la station est lui aussi étendu soit par l'acquisition des mesures, soit par le mode configuration selon que le bouton rouge est pressé ou non.
- **Héritage** : un élément reprend le comportement d'un autre. Le technicien hérite du membre d'équipage, le BME680 et le capteur de luminosité héritent du capteur environnemental, et les commandes de réglage de l'heure, de réinitialisation, d'affichage de la version et de modification d'un paramètre sont des cas particuliers de la configuration des paramètres.

2.5. Diagramme d'activité

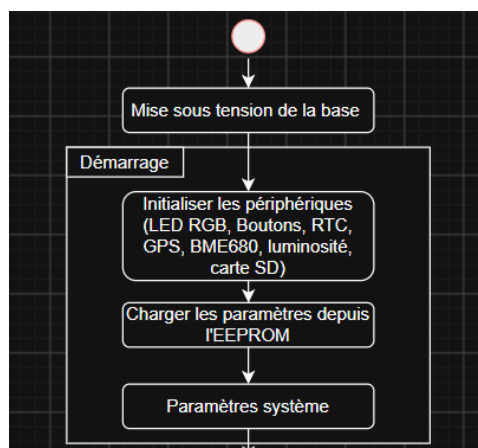


Image 3 : Diagramme d'activité

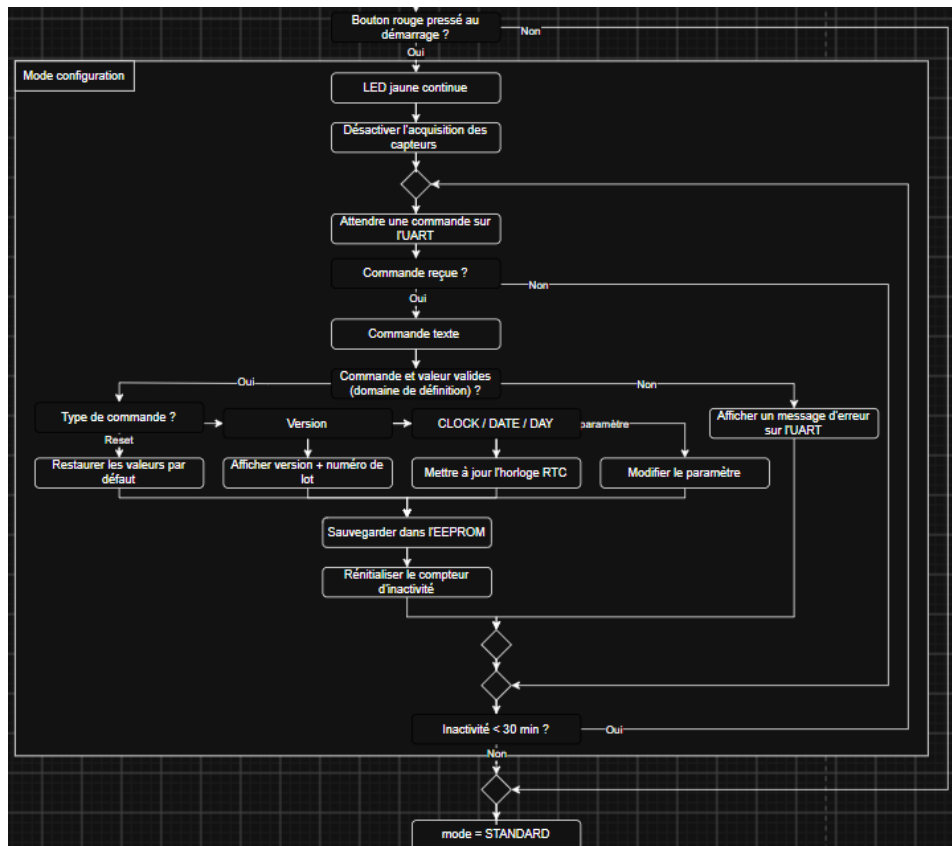


Image 4 : Diagramme d'activité

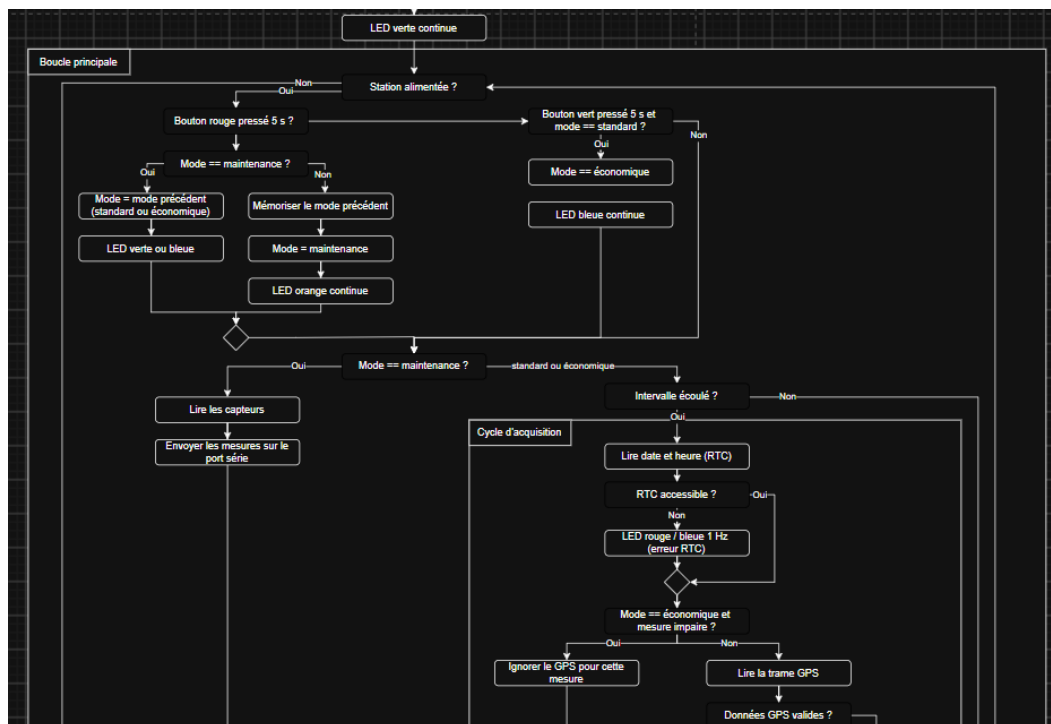


Image 5 : Diagramme d'activité

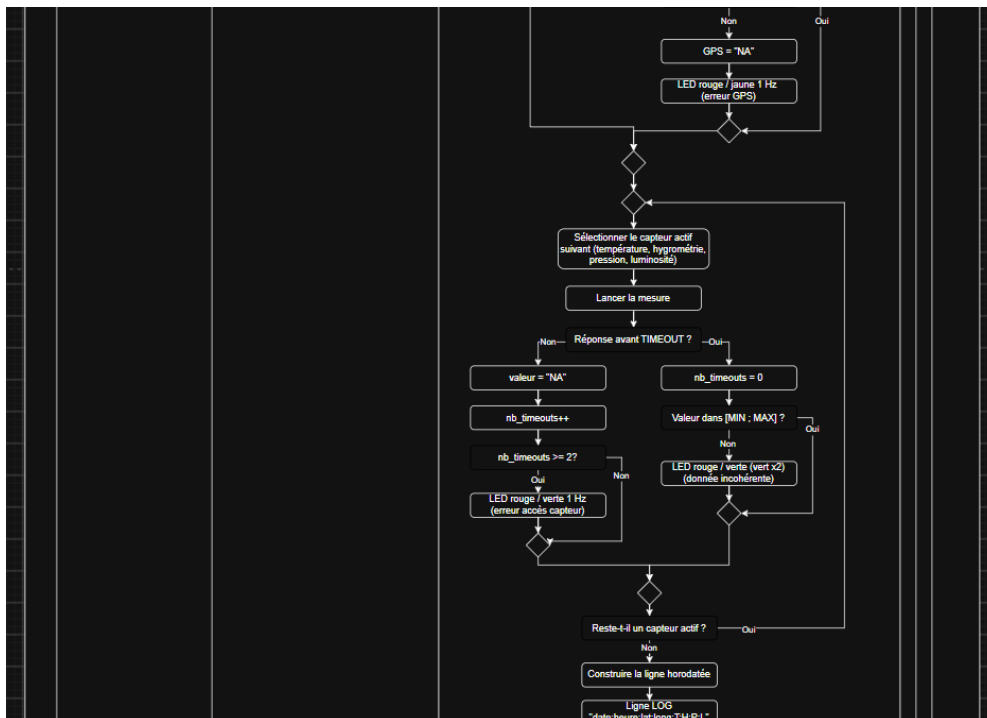


Image 6 : Diagramme d'activité

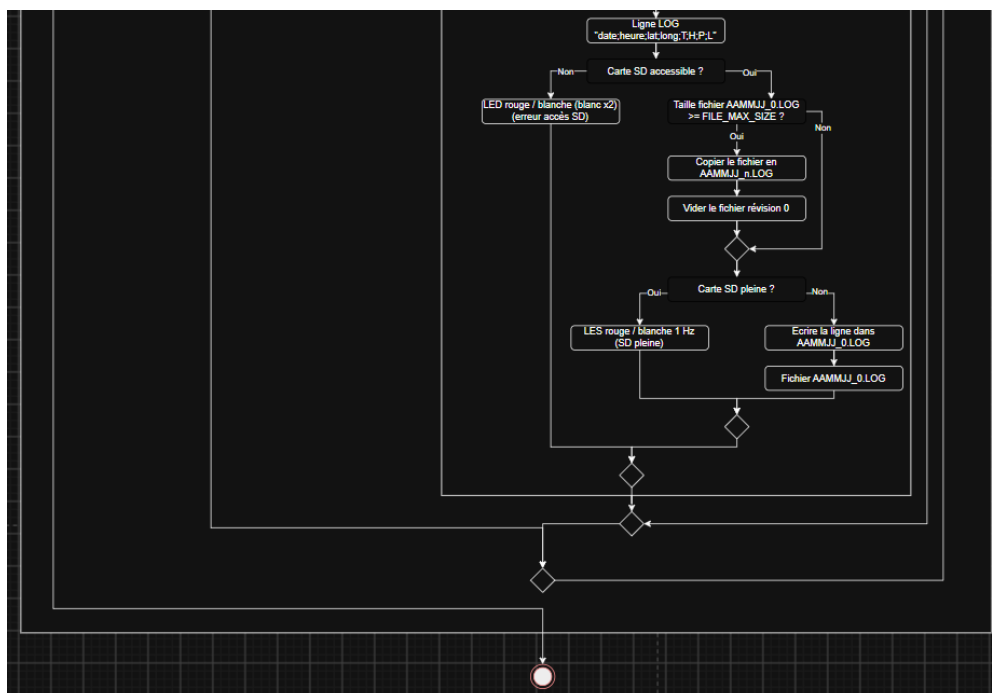


Image 7 : Diagramme d'activité

Au démarrage, la station initialise ses composants et charge ses paramètres depuis l'EEPROM. Si le bouton rouge est enfoncé, elle passe en mode configuration (LED jaune) : elle traite et sauvegarde les commandes reçues par port série. Sans action pendant 30 minutes, elle bascule automatiquement en mode standard (LED verte).

Elle entre ensuite dans sa boucle principale. Un appui de 5 secondes sur le bouton rouge permet de passer en mode maintenance (affichage simple des données sur le port série), et un appui de 5 secondes sur le bouton vert en mode économique (LED bleue). Sinon, à chaque intervalle prévu, un cycle d'acquisition s'exécute :

- Horodatage et géolocalisation : lecture de l'horloge RTC et du GPS (une mesure sur deux seulement en mode économique).
- Relevé des capteurs : interrogation de chaque capteur actif. En cas de dépassement de délai, la valeur devient « NA ». Si une valeur sort des seuils, la LED signale une erreur.

Enfin, la station génère une ligne de données horodatée. Si le fichier actuel est plein, elle l'archive sous un nouveau nom avant d'y écrire la ligne. Toute erreur d'écriture sur la carte SD est signalée par la LED. Les rectangles à angles droits du diagramme représentent les données manipulées : les paramètres système, la commande texte, la ligne LOG et le fichier.

2.6. Diagramme de séquence

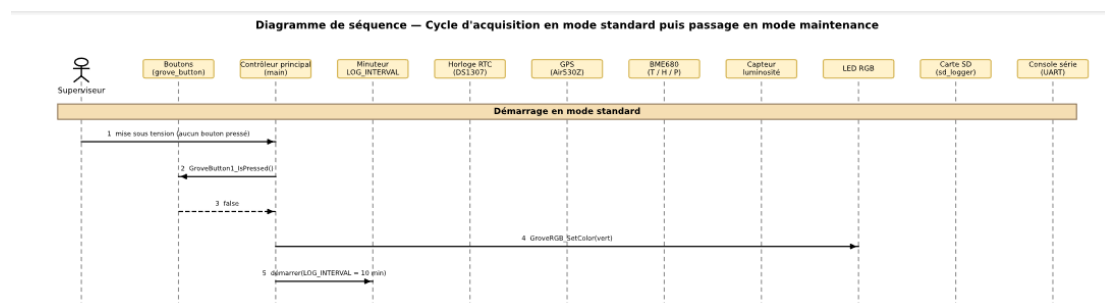


Image 8 : Diagramme de séquence

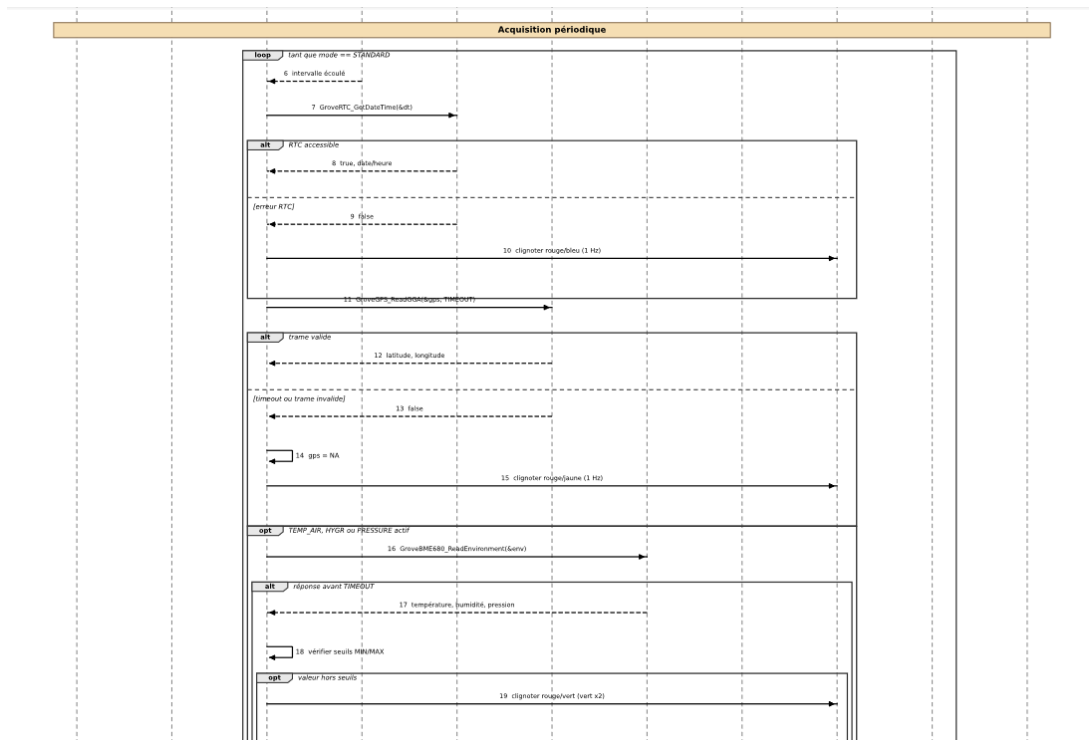


Image 9 : Diagramme de séquence

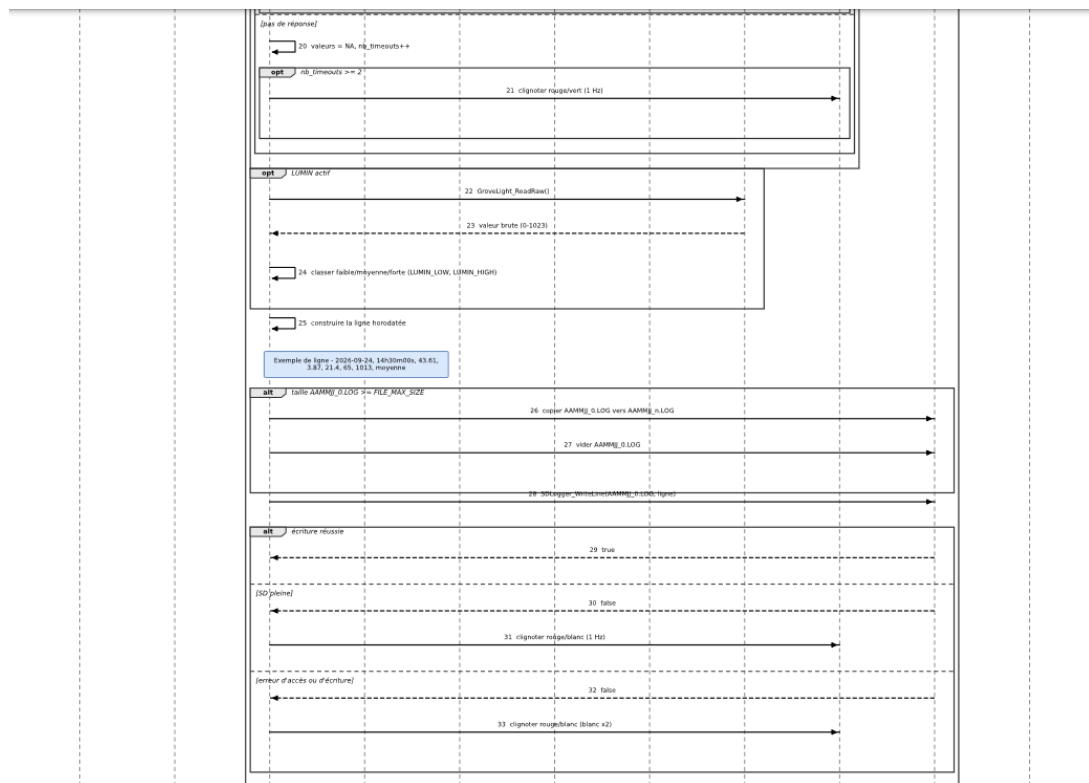


Image 10 : Diagramme de séquence

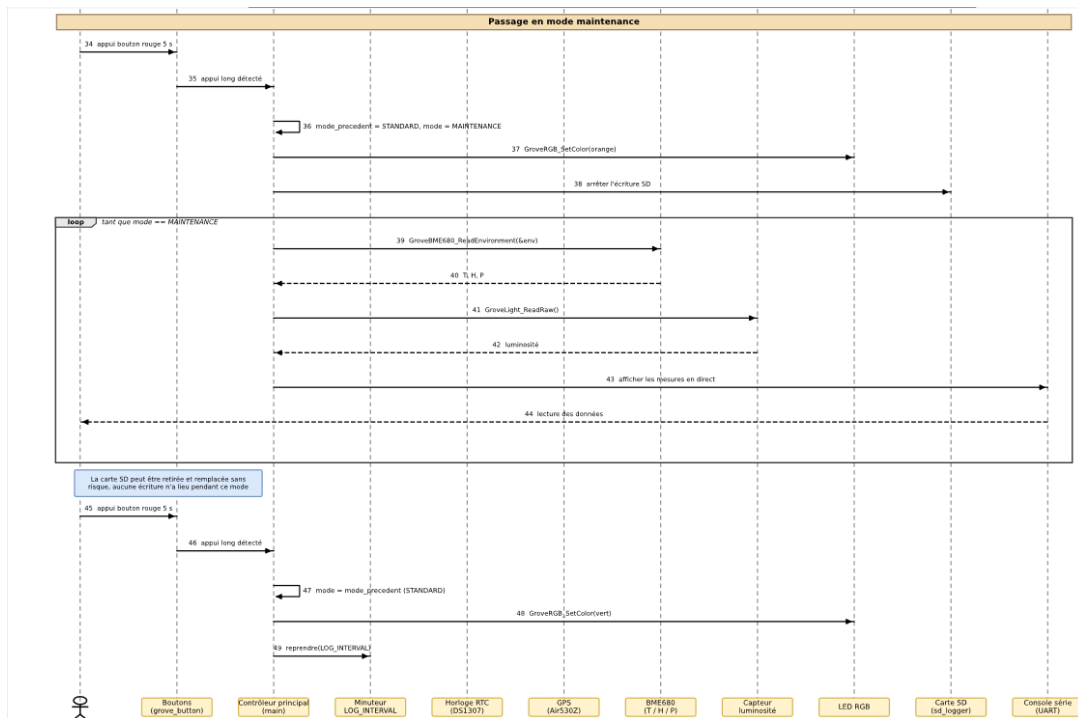


Image 11 : Diagramme de séquence

Ce diagramme montre, dans l'ordre chronologique, les messages échangés entre le superviseur, le programme principal et les différents composants de la station. Il suit un scénario complet en trois étapes : le démarrage en mode standard, le cycle d'acquisition des mesures, puis le passage en mode maintenance.

Au démarrage, le programme vérifie qu'aucun bouton n'est pressé, allume la LED en vert et lance le minuteur de mesure. Le cycle d'acquisition se répète ensuite tant que la station reste en mode standard, ce que montre le cadre loop. À chaque fin d'intervalle, le programme interroge l'horloge RTC pour obtenir la date et l'heure, puis lit la position GPS, le capteur BME680 et le capteur de luminosité. Il construit ensuite une ligne horodatée et l'écrit sur la carte SD, après avoir archivé le fichier s'il est plein. Les cadres alt et opt représentent les cas particuliers : si un composant ne répond pas, renvoie une valeur hors des seuils ou si l'écriture sur la carte SD échoue, le programme envoie le code d'erreur correspondant à la LED. Les messages portent le nom des fonctions des drivers fournis dans le dépôt du projet, ce qui rend le diagramme directement cohérent avec le futur programme.

Enfin, quand le superviseur appuie 5 secondes sur le bouton rouge, la station passe en mode maintenance. La LED devient orange, l'écriture sur la carte SD s'arrête et les mesures s'affichent en direct sur la console série, ce qui permet de retirer la carte sans risque. Un nouvel appui de 5 secondes ramène la station au mode précédent et relance les mesures.

3. Choix et hypothèse

En mode économique, un appui de 5 s sur le bouton rouge doit à la fois mener au mode maintenance et ramener au mode standard. Nous avons choisi le passage en mode maintenance, pour qu'on puisse toujours retirer la carte SD en sécurité, quel que soit le mode. Ce point reste à valider avec le tuteur. Nous avons aussi décidé que le superviseur est le seul à accéder aux modes configuration et maintenance, car ils touchent aux réglages et aux données.

4. Conclusion

Ce premier livrable nous a permis d'analyser le fonctionnement de la station météo Worldwide Weather Watcher avant de commencer le développement. Nous avons identifié les acteurs, les quatre modes, les codes de la LED et les règles d'enregistrement des données.

Les trois diagrammes UML se complètent. Le diagramme de cas d'utilisation montre ce que fait la station, le diagramme d'activité décrit comment elle le fait, et le diagramme de séquence détaille les échanges entre le programme et les composants.

Cette analyse servira de base à l'architecture du programme, puis à la réalisation de la maquette.